LG CNS 캡스톤 프로젝트 최종발표

GraphDB 기반 비즈니스 프로세스 모델링과 AI 에이전트 구축

고려대학교 경영대학 MSBA × LG CNS

지도교수 : 이건웅 교수

심사위원 : 이현석 교수, 이규한 교수

고려대학교 경영대학 MSBA 김종환 장은찬 차은원

2026.01.16

목차

01 프로젝트 목표

02 프로젝트 대상 업무 파악

03 선행 연구

04 BPMN AI Agent 구현

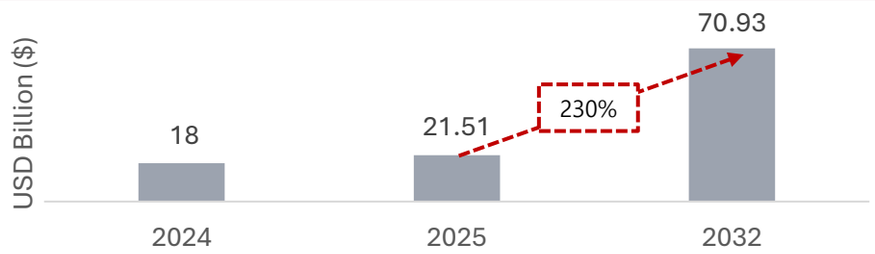
05 BPMN AI Agent 평가

01.

프로젝트 목표

비즈니스 프로세스 시장 전망과 LG CNS 사업 현황

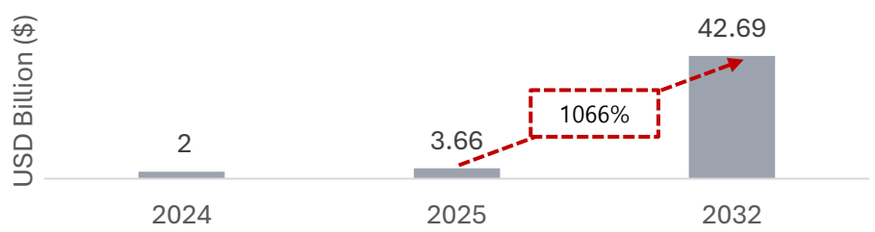
글로벌 BPM 시장 규모 전망



	2024	2025	2032
시장 규모(USD Billion)	18	21.51	70.93

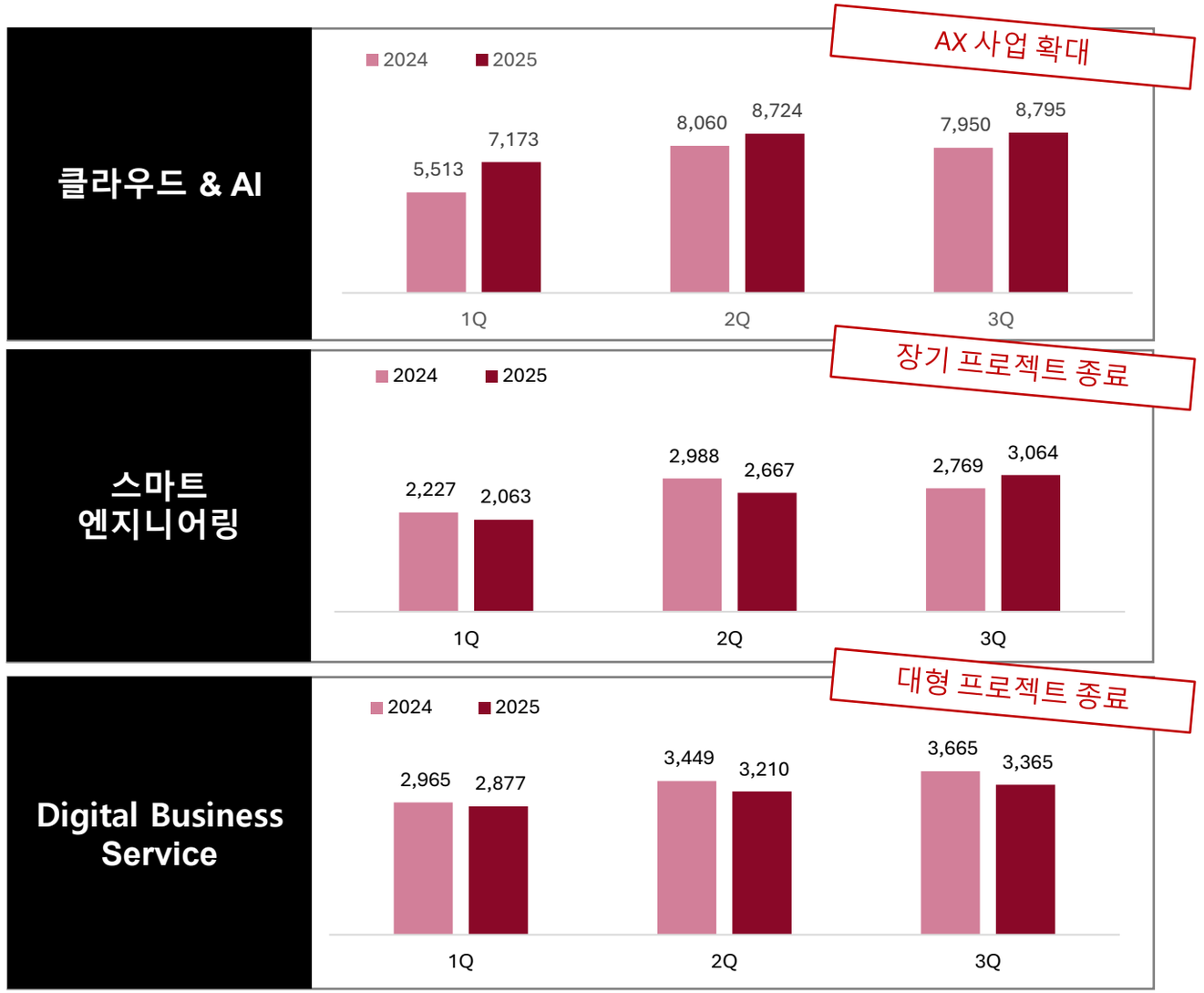
출처 : Fortune Business Insights, Business Process Management Market (2025)

Process Mining Software Market 전망



	2024	2025	2032
시장 규모(USD Billion)	2	3.66	42.69

출처 : Fortune Business Insights, Process Mining Software Market Size (2025)



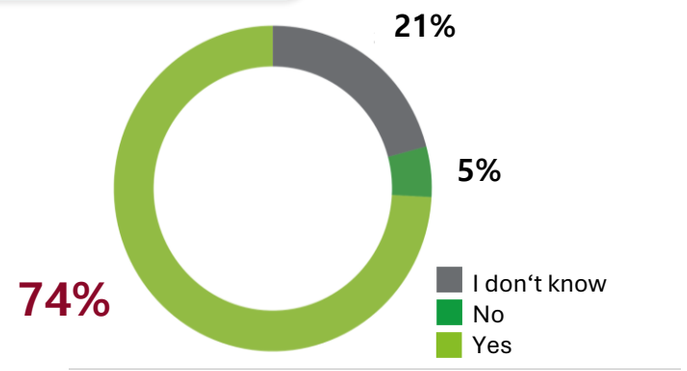
출처 : LG CNS 2025년도 3분기 IR 공시자료 (2025)

비즈니스 프로세스 마이닝과 AI의 결합

비즈니스 프로세스 마이닝과 AI의 결합

응답자의 74%가 AI 결합을 계획하고 있어 단순 분석을 넘어선 의사결정 지원 확장이 뚜렷함.

프로세스 마이닝과 AI 결합 수요 설문

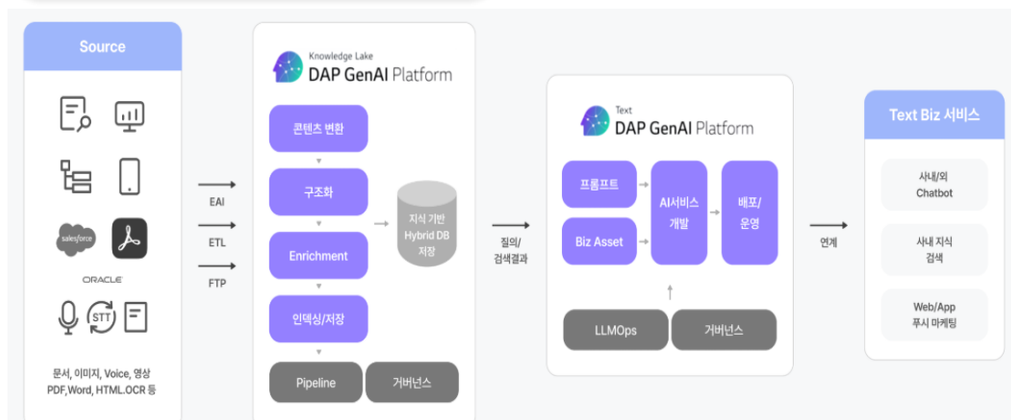


출처 : Global Deloitte Process Mining Study 2025

LG CNS AX PI 비전

AX PI(Process Innovation)는 **에이전틱 AI 도입을 전제**로 조직의 업무 프로세스를 개선하고 최적화

LG CNS AX 플랫폼



프로젝트 목표

방대한 **비즈니스 프로세스 자산**을 체계적으로 **적재**하고, **AI 에이전트를 결합**해 정확한 검색과 개선 사항을 도출하는 **에이전트** 구현

단계 1

비즈니스 프로세스 적재

+

단계 2

AI Agent 개발

→

목표

정확한 검색과 개선 사항을 도출하는 AI Agent 구현

02.

프로젝트 대상 업무 파악

AX PI 컨설팅 업무 프로세스

1 프로젝트 착수 & 현황 파악

- 요구사항 분석 및 목표 설정
- 비즈니스 프로세스 현황 파악
- Best Practice 조사

2 문제 영역 분석 & 모델링

- 비즈니스 프로세스 작성 (As-Is)
- BPM 솔루션 ARIS 활용
- 프로세스 비효율성 식별

3 개선안 도출 (To-Be 설계)

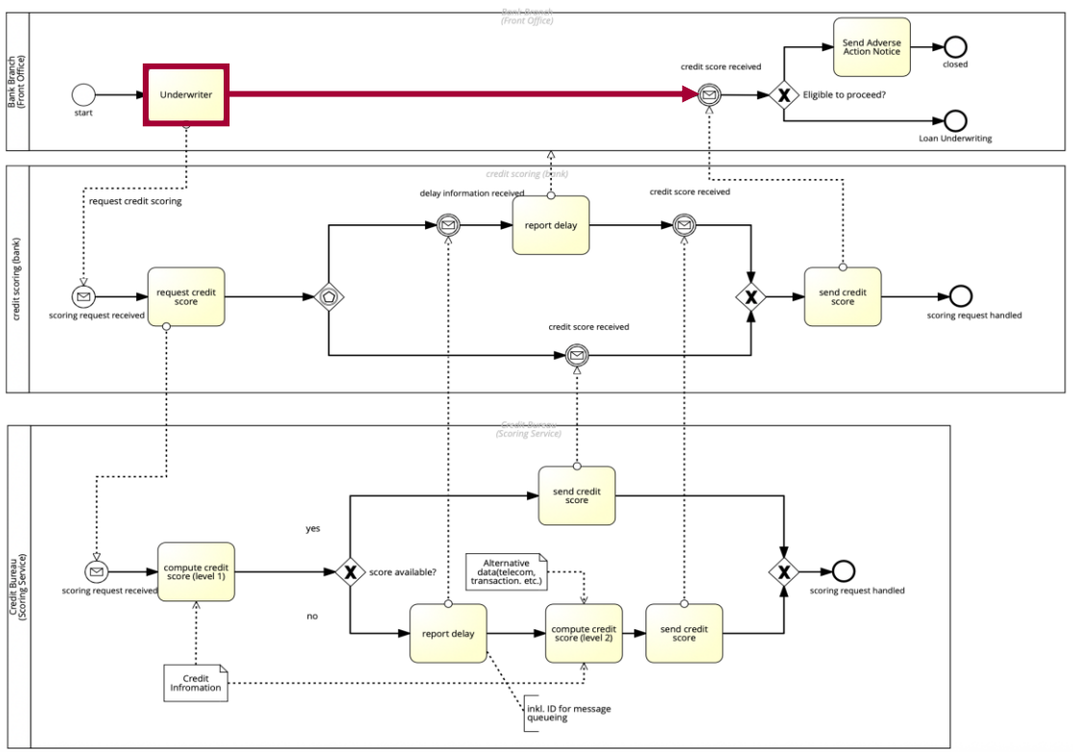
- To-Be 프로세스 설계
- 개선 로드맵 및 구현 계획 수립
- 산업/프로세스별 구분 관리

4 프로젝트 관리 & 모니터링

- 표준 프로세스 자산화
- 지속적인 성과 모니터링

Business Process Model and Notation(BPMN) 이란?

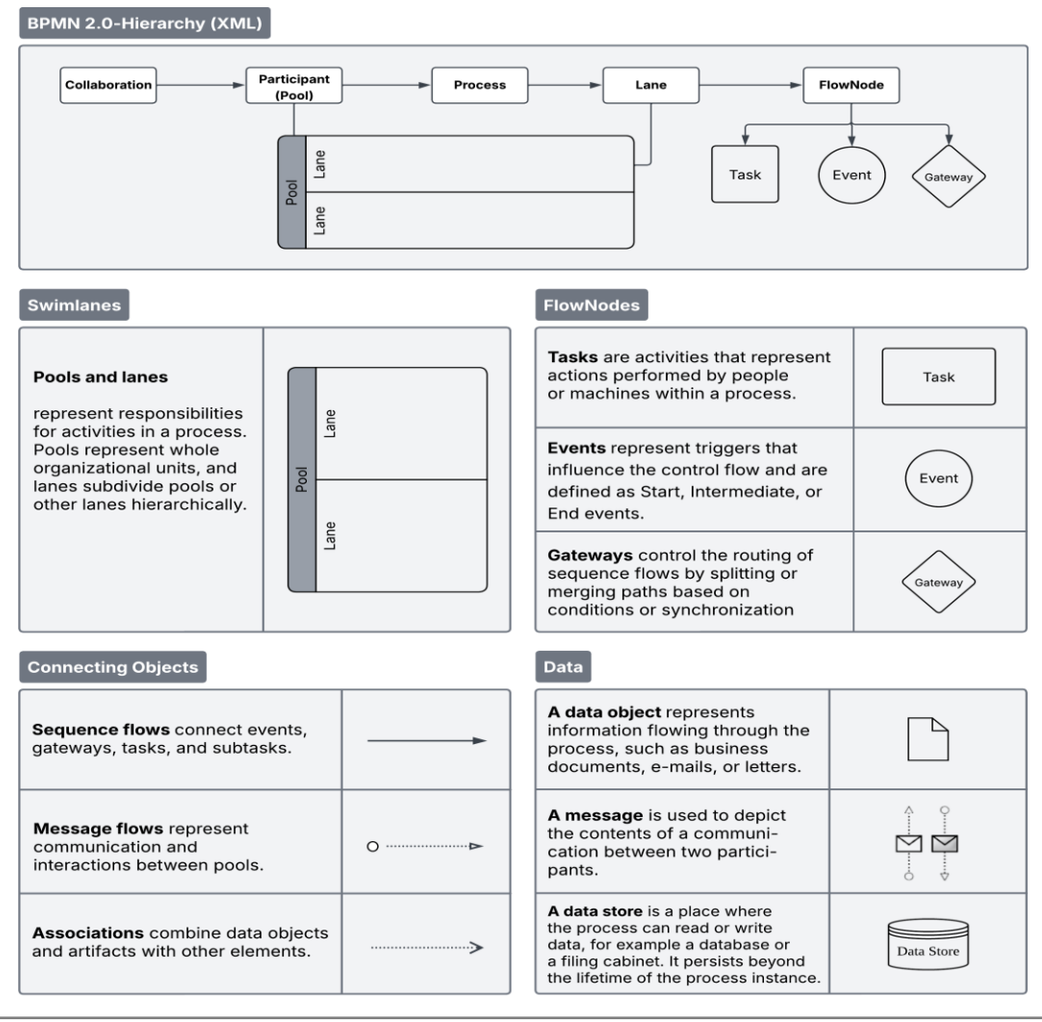
Business Process Model and Notation(BPMN)



업무 프로세스를 노드와 엣지로 표현하는 국제표준 표기법

출처 : Object Management Group. (2014).
Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2.

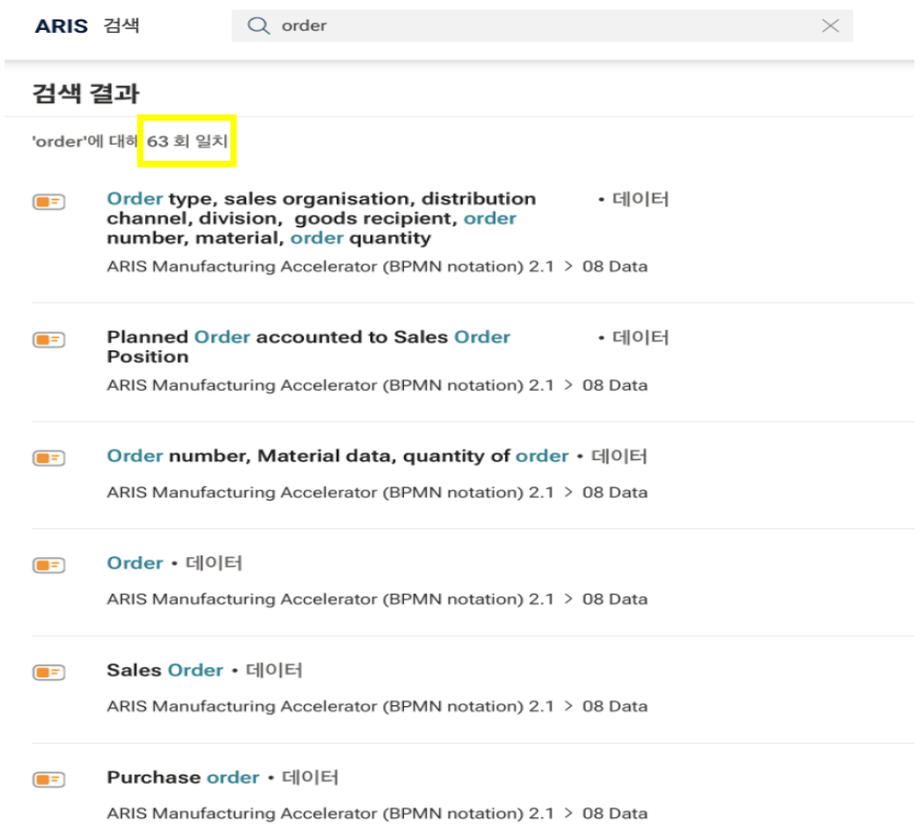
BPMN 2.0 핵심 요소와 위계 구조



현행 시스템(ARIS-비즈니스 프로세스 관리 솔루션) 문제점

문제 인식: 키워드 검색의 한계

! CASE 3: 검색 결과 과다 노출



현업 인터뷰

> ***"키워드 검색만으로는 업무의 맥락(Context)을 반영한 탐색이 어렵습니다."***
>
> AI 개발팀 A 컨설턴트 (4년차)

> ***"단순 검색을 넘어 기존 프로세스와 비교하고 개선 제안(Insight)까지 이어져야 합니다."***
>
> ERP 프로세스 전문가 B 컨설턴트 (4년차)

CORE CHALLENGE (핵심 과제)

"검색이 안 되는 것이 아니라, 맥락과 구조를 이해하지 못하는 것이 문제"

맥락/구조 검색 → 정확한 후보 탐색 → 근거 기반 개선 제안

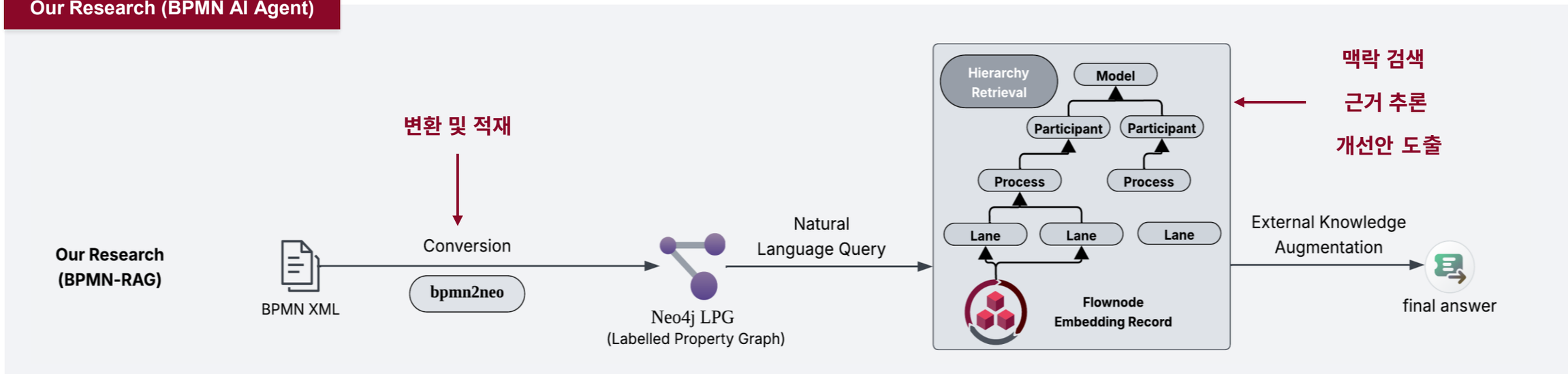
03.

선행 연구

선행 연구

	변환 및 적재	맥락 검색	근거 추론	개선안 도출
제약 및 형식 의미론 연구 Rospocher et al. (2014); Kalenkova et al. (2015)	✓ 가능	✕ 불가	✓ 가능	✕ 불가
그래프 변환 연구 Neo4j/LPG 변환 및 저장 중심 (Uifălean et al., 2022)	✓ 가능	! 탐색 수준	✕ 불가	✕ 불가
LLM 실험 연구 RDF/XML + GPT 프롬프팅 실험 (Dolha et al., 2024)	! 종속적	✕ 불가	! 실험적	! 실험적

Our Research (BPMN AI Agent)



04.

BPMN AI Agent 구현

구현과제

핵심목표 : GraphDB 기반 비즈니스 프로세스 모델링과 AI 에이전트 구축

Part 01 BPMN 프로세스 GraphDB 구축

- (소스) PI 컨설팅 산출물 → BPMN 다이어그램
- BPMN to GraphDB 변환·적재 시스템 구축

Part 02 AI Agent 구현

- 정확하고 프로세스 맥락에 기반한 답변제시
- 작성중인 프로세스 업로드 & 개선안 제안

Architecture

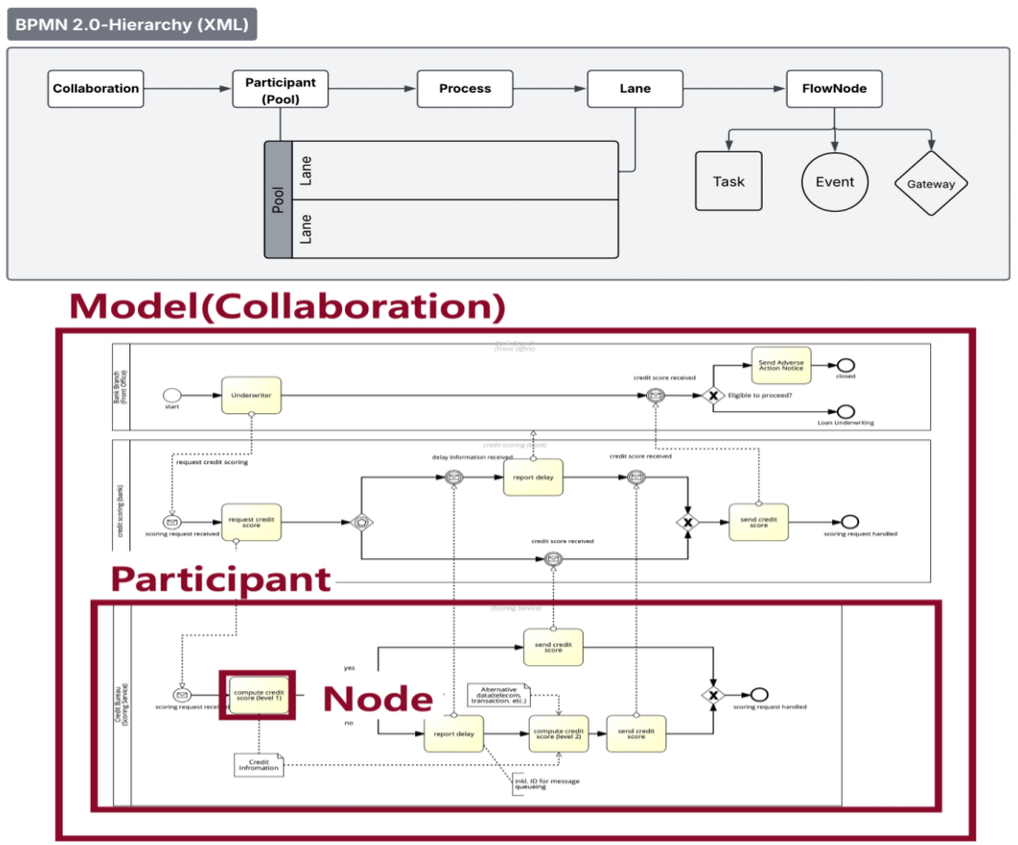
Part 01 BPMN 프로세스 DataBase 구축 | **Part 02 AI Agent 구현**

BPMN 문서 → ETL 파이프라인 → GraphDB → AI Agent → PI 컨설턴트

PI 컨설팅 산출물 | 데이터 추출/변환/적재 | 프로세스 지식허브 | 질의-응답 및 개선안 제시 | 업무 효율성 향상

BPMN 프로세스 Graph DB 구축

DataBase(DB) Construction



Knowledge Graph → GraphDB 변환

각 노드 내 Context Embedding Vecter 저장

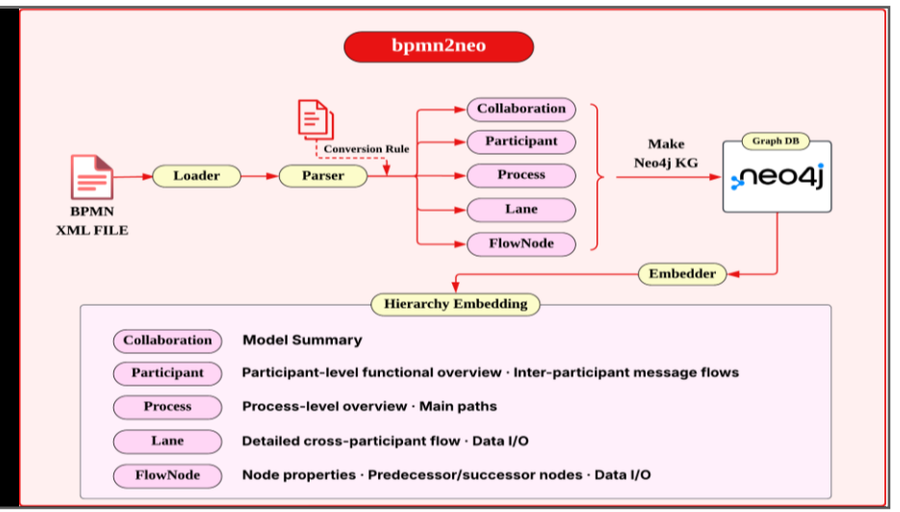
Python Library

bpmn2neo

Load BPMN 2.0 diagrams into Neo4j and create node embeddings for Graph-RAG.

pypi v0.2.4 | python 3 | license Apache 2.0 | Neo4j 5.x | BPMN 2.0

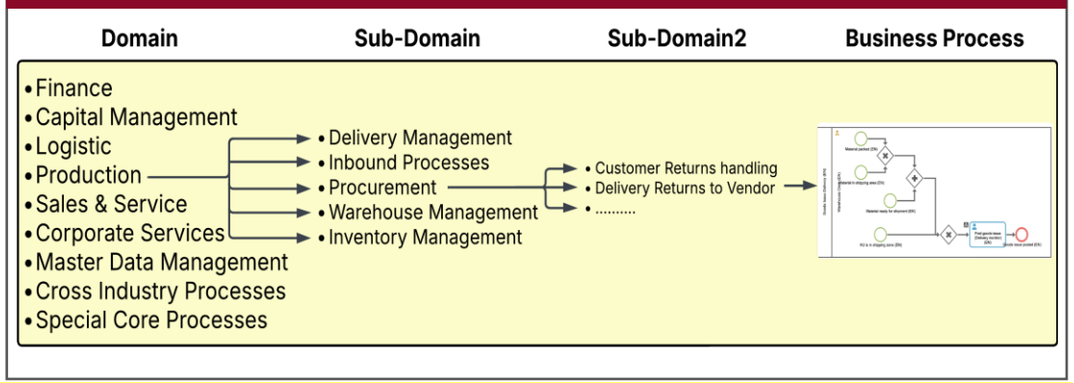
Data Engineering



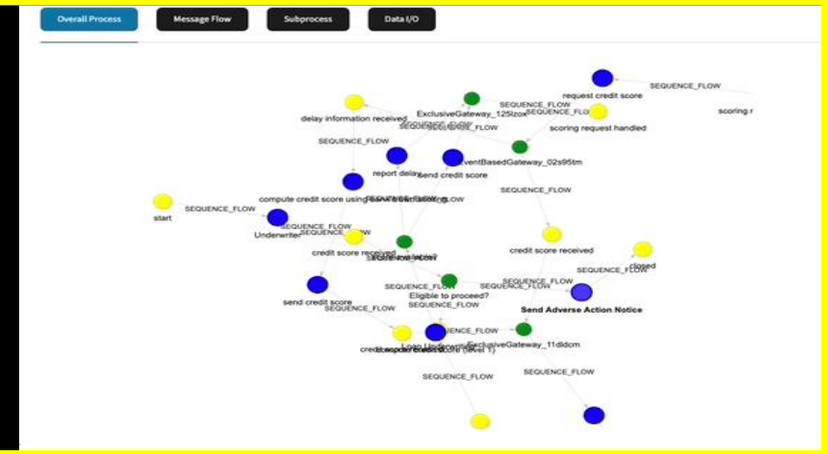

```
(base) gimjonghwan@gimjonghwan-ui-noteubug evaluation %
```

BPMN 프로세스 Graph DB 구축

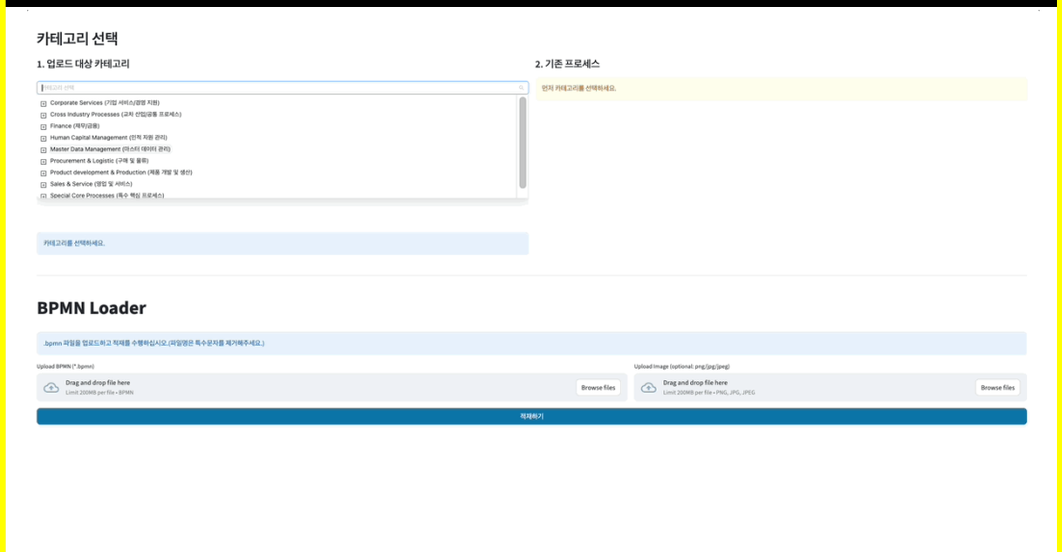
산업 도메인 – 업무 – 프로세스간 상하위 관계 모델링



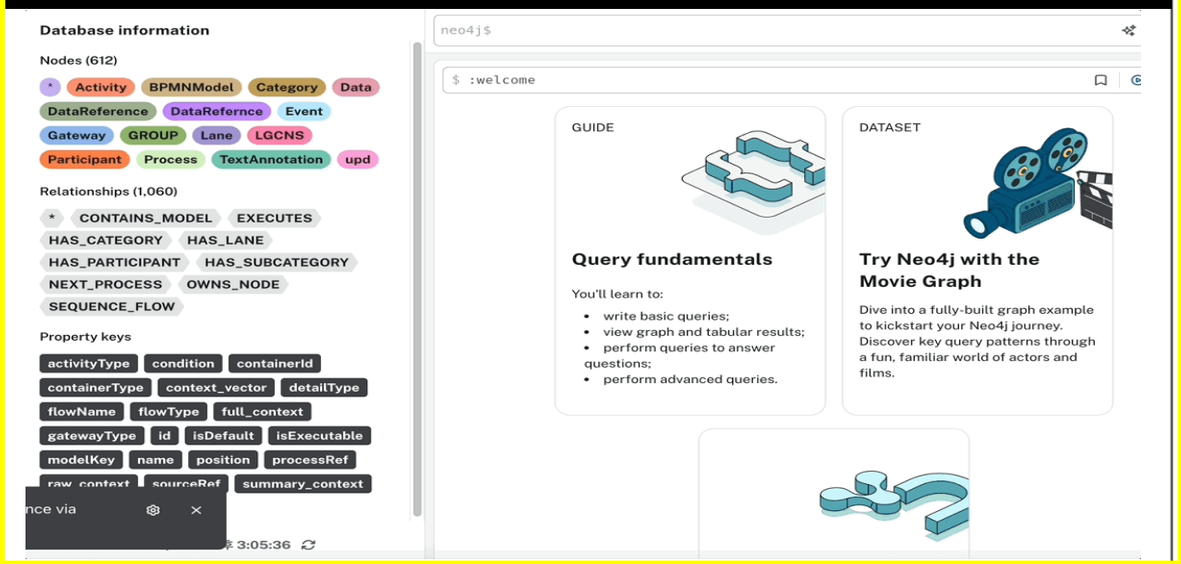
2 적재완료 된 비즈니스 프로세스 그래프 시각화



1 상위 도메인 지정 후 비즈니스 프로세스 적재

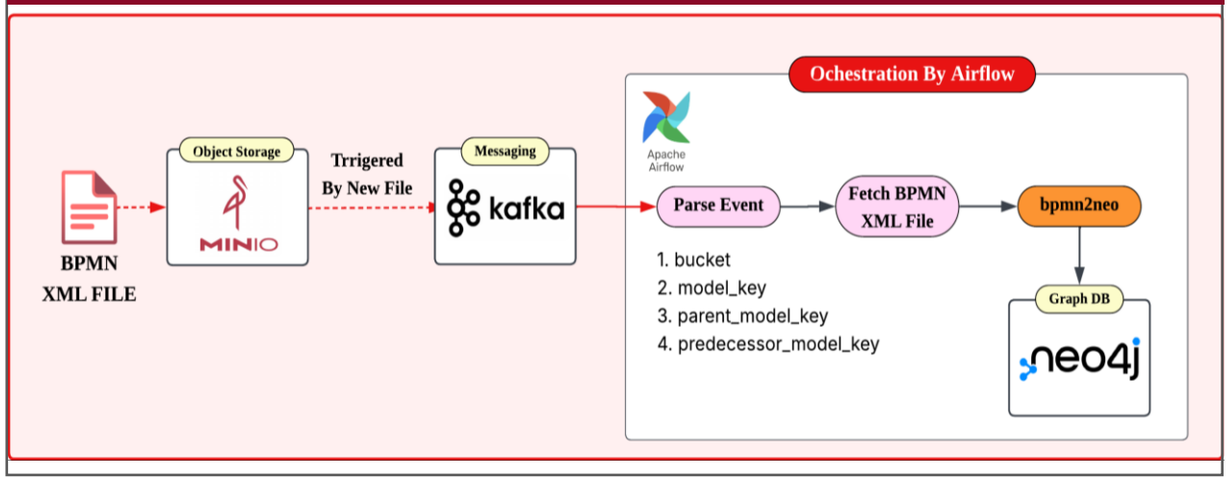


3 위계 모델링에 따라 GraphDB(Neo4j) 구축



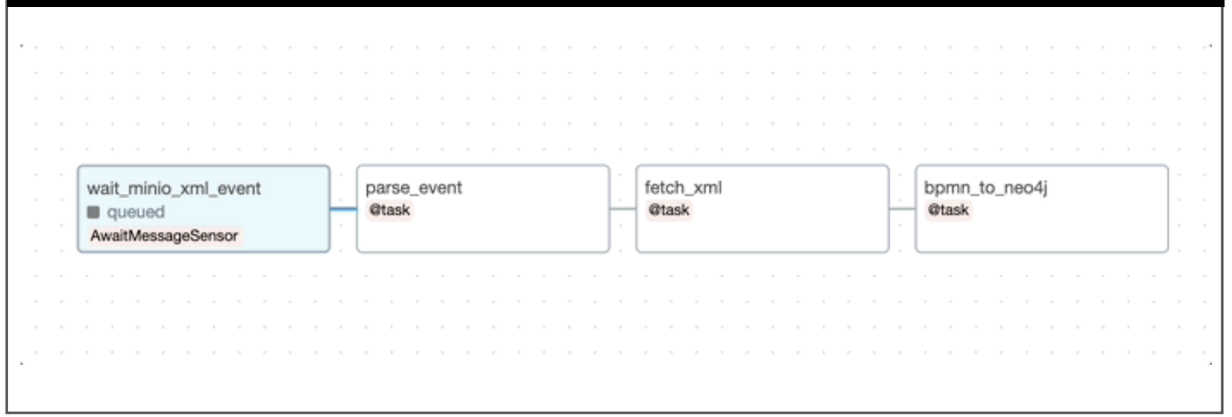
비즈니스 프로세스 적재 자동화

적재 자동화 프로세스 다이어그램

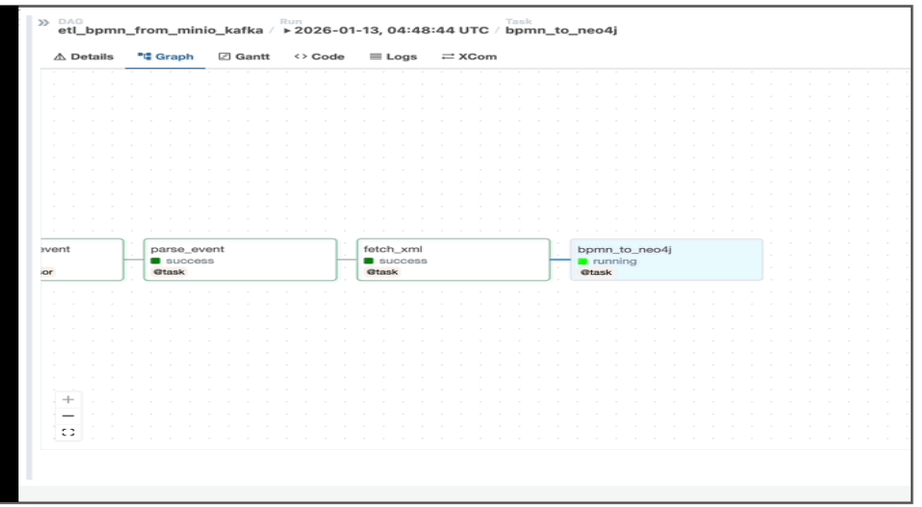


1 적재 자동화 서버 구동

2 적재 자동화 파이프라인



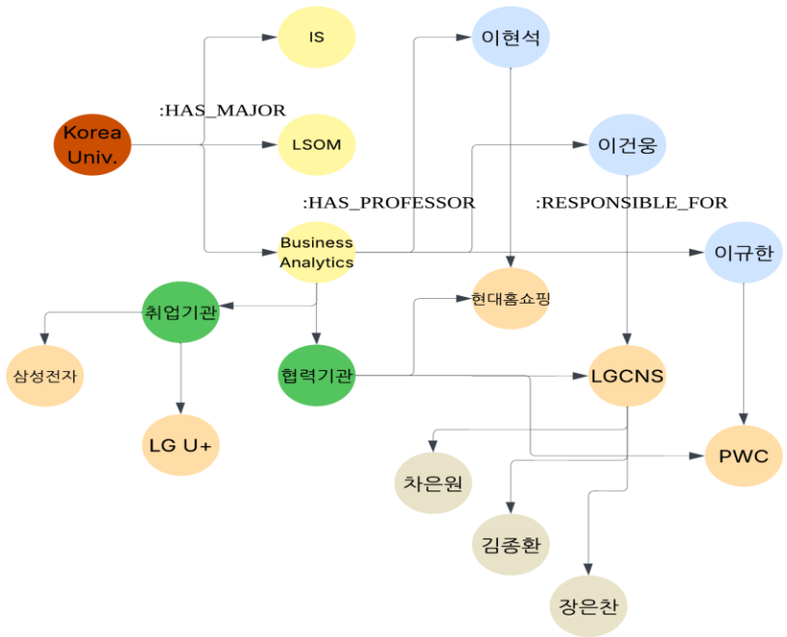
3 적재 로그 뷰어



왜 GraphDB인가?

Q Business Analytics 전공에 대해 설명해줄래?

GraphDB



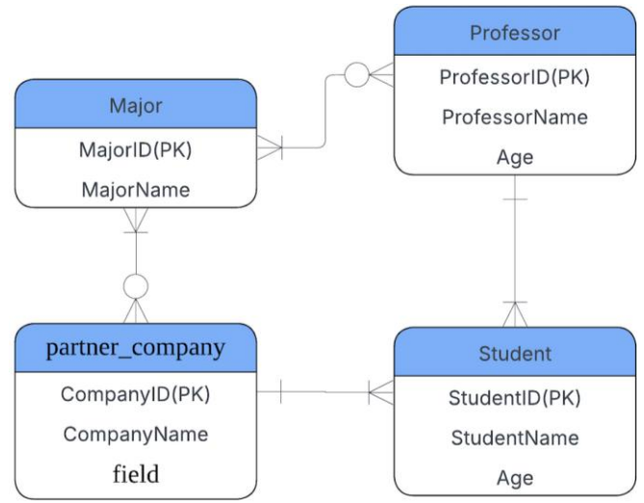
현실 세계의 객체(주체)와 동작을 **있는 그대로 표현**

자연어 질의에 대해 쉽게 정보 수집 가능

벡터 유사도 기반으로 노드 검색 후 연결된 정보 수집

(구조적 맥락 유지, 정확한 답변)

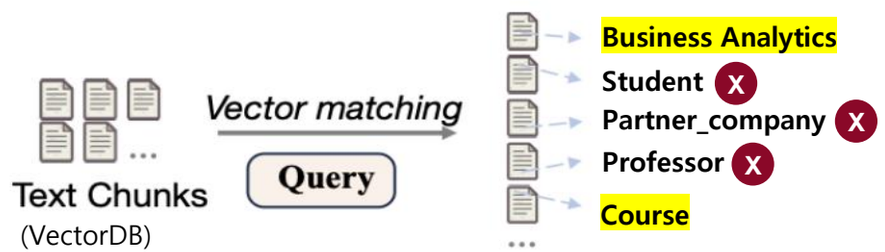
RelationalDB



1. 질의 수행
2. 질의에 대응하는 테이블 검색
3. 자연어를 SQL 로 변환 후 결과 검색 (Text To SQL)

! 정보 누락 발생 가능성 높음

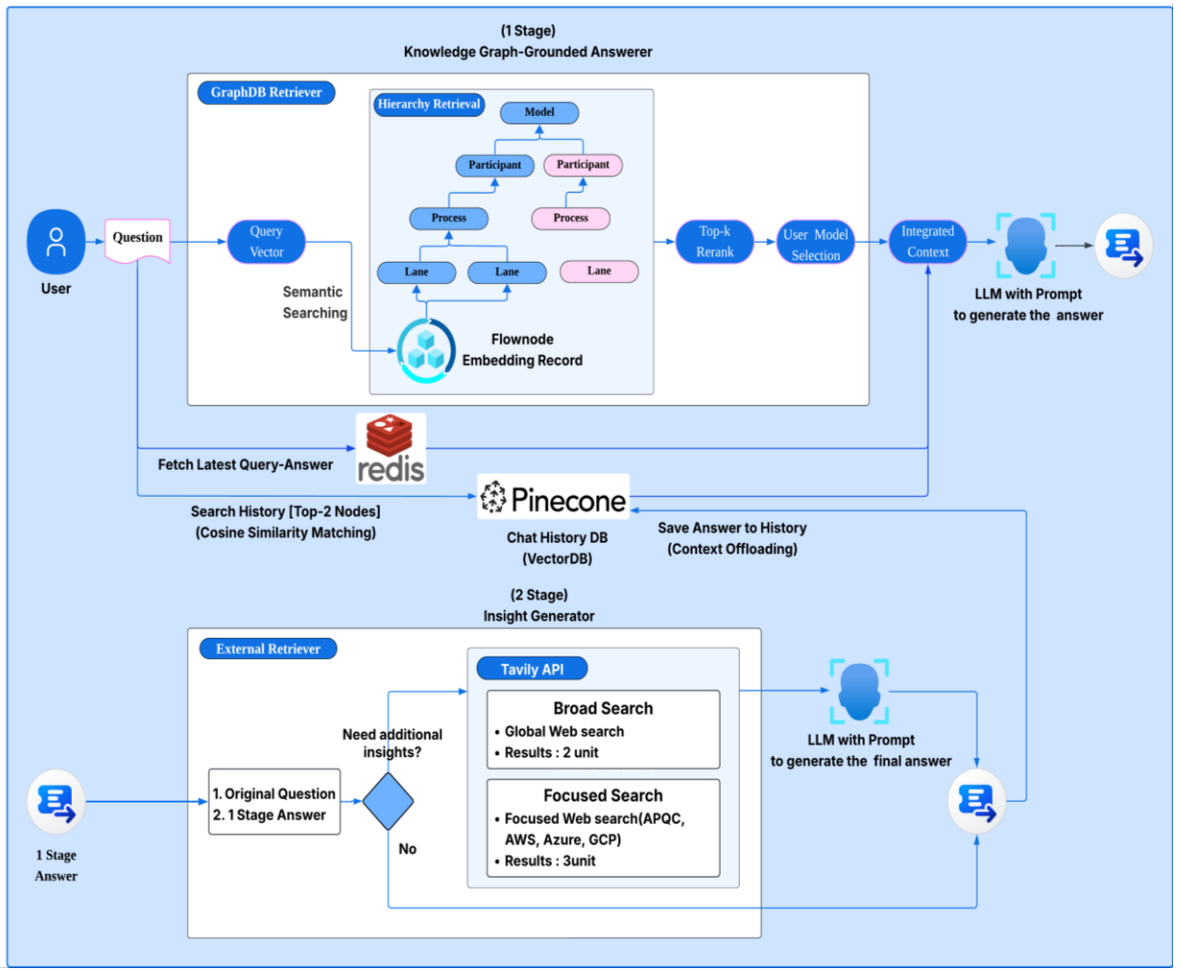
VectorDB



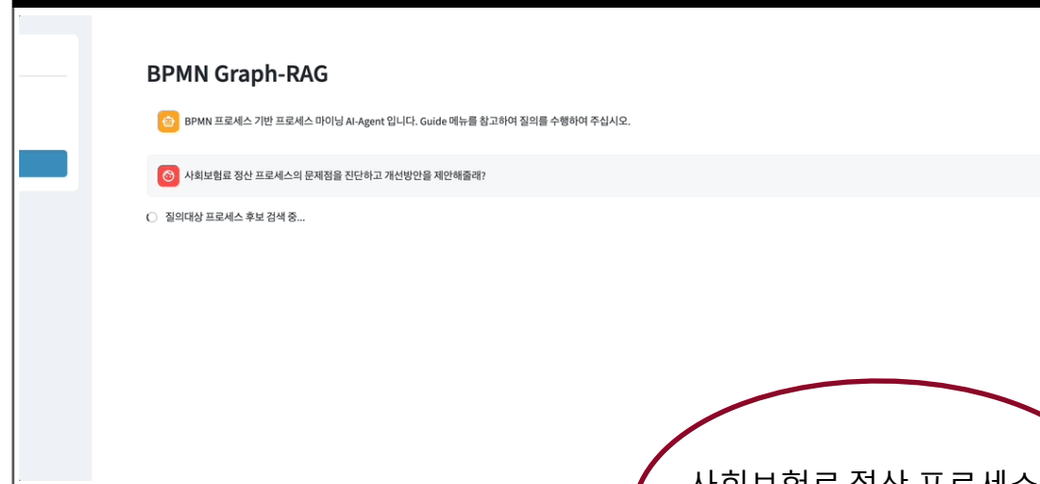
! 직접적으로 관련 없는 정보 누락 가능성 높음

BPMN AI Agent 구현

Process Mining Agent

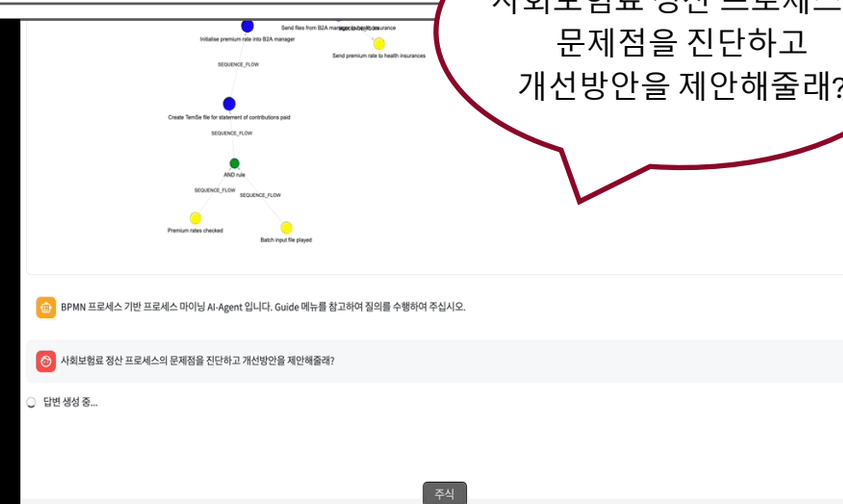


1 분석할 모델 선택(User Model Selection)



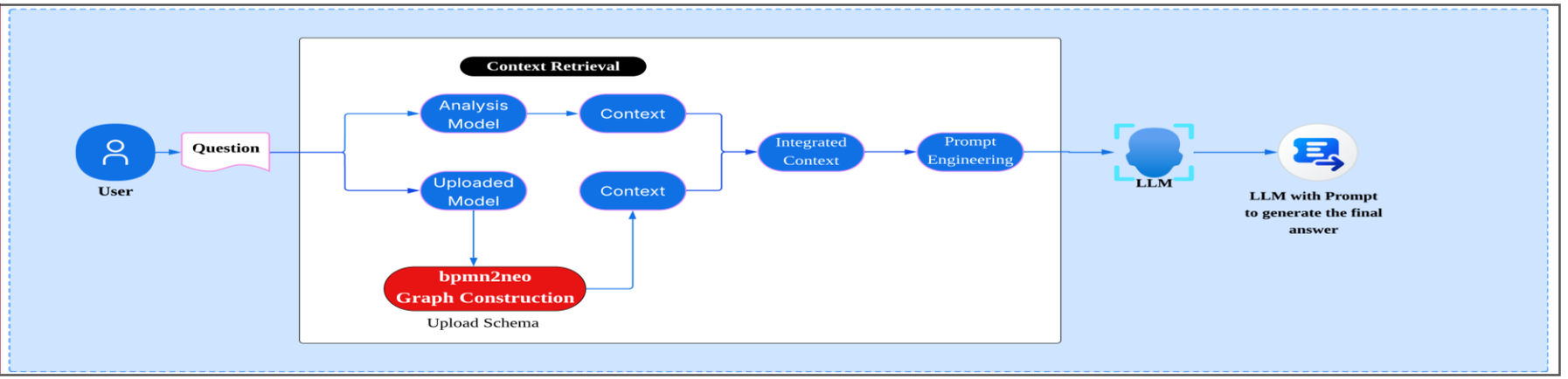
사회보험료 정산 프로세스의
문제점을 진단하고
개선방안을 제안해줄래?

2 프로세스 분석 & 개선방안 답변 도출



업로드 기반 개선 제안

Upload & Comparison



업로드한 사회보험료 정산프로세스와 베스트 프랙티스 모델을 비교하고 개선방안을 제안해줄래?

1 분석 프로세스 업로드

💡 개선 제안 및 참고 사항

Executive Summary

- **핵심 발견사항:** 현재 사회보험료 정산 프로세스는 기술적 프로세스 설계 측면에서는 기본 흐름을 갖추고 있으나, 법적 컴플라이언스 관점에서 개인정보 처리 절차가 명시되지 않았으며, 사회보험 사각지대 해소를 위한 예외 케이스 처리 메커니즘이 부재합니다.
- **비즈니스 임팩트:** 개인정보보호법 위반 시 최대 5억원 이하의 과징금 리스크가 존재하며, 사회보험 사각지대 대상자(특수고용직, 플랫폼 노동자 등) 미처리로 인한 법적 분쟁 및 평판 리스크가 발생할 수 있습니다. 개선 시 컴플라이언스 리스크 90% 감소 및 보험료 정산 정확도 15% 향상이 예상됩니다.

전략적 개선 방향

1. 개인정보 보호 컴플라이언스 강화

- **현황:** 현재 프로세스에는 `Batch input file played` 단계에서 개인정보(주민등록번호, 급여 정보 등)를 처리하지만, 개인정보보호법 제15조(수집·이용 동의), 제17조(제공 동의), 제24조(고유식별정보 처리 제한)에 따른 명시적 절차가 프로세스 모델에 반영되지 않았습니다.
- **Best Practice:**
  - **정보통신망법 제24조 준수 사례:** 금융권에서는 개인정보 처리 전 "수집 항목, 이용 목적, 보유 기간" 고지 및 동의 절차를 별도 게이트웨이로 분리하여 감사 추적성을 확보합니다.
  - **GDPR 준수 패턴:** EU 기업들은 개인정보 처리 시 "Data Minimization" 원칙을 적용하여 필수 항목만 수집하고, 처리 로그를 자동 기록합니다.
- **권장 사항:**
  1. **동의 관리 게이트웨이 추가:** `Batch input file played` 이전에 `Verify Consent Status` 게이트웨이 삽입 → 동의 미완료 시 `Request Consent` 태스크로 분기
  2. **개인정보 처리 로그 자동화:** 모든 데이터 객체(`TemSe File` , `DTAUS0 File`)에 접근 시 타임스탬프, 처리자 ID, 처리 목적을 자동 기록하는 `Audit Trail` 데이터 객체 추가
  3. **제3자 제공 명시:** `Send files from B2A manager to health insurance` 단계에 "제3자 제공 동의 확인"

Simple_Social_Insurance_Calc.bpmn 6.1KB ✕

| 프로세스에 대한 질의를 시작해주세요. .bpmn 파일을 업로드하여 질의도 가능합니다.

Visual Studio Code

2 비교 개선 제안

첨부 모델 vs 베스트프랙티스 비교 분석 및 개선방안

📊 프로세스 분석 결과

프로세스 흐름 비교

베스트프랙티스: `Estimate Social Security Contributions`

- **카테고리:** `Human Capital Management (인적 자원 관리)` > `Personnel Administration (인사 행정)`
- **흐름:** `Administrate Health Insurance Data` → `Estimate Social Security Contributions` → `Import Premium Rates` → `Manage overtime` → `Start Payments` → `Conduct Monthly Activities` / `Conduct Other Payment Activities`
- **역할:** 건강보험 기여금 산정 및 전송을 담당하며, 배치 입력 파일 처리 후 `B2A manager` 를 통해 보험료율을 건강보험 기관에 전송하고, 동시에 은행 시스템에 `DTAUS0` 파일을 저장하여 송금 준비를 완료합니다.

첨부 모델: `Simple_Social_Insurance_Calc.bpmn`

- **카테고리:** 독립 프로세스 (상위 카테고리 없음)
- **흐름:** 선후행 모델 없음 → `Simple Social Insurance Contribution Calculation` → 선후행 모델 없음
- **역할:** 급여 요약 데이터를 기반으로 사회보험료를 계산하고 납부 보고서를 생성하는 단순화된 프로세스입니다.

🔍 핵심 차이점 분석

비교 항목	베스트프랙티스	첨부 모델	격차
프로세스 범위	건강보험 기여금 산정 + 외부 전송 + 은행 연동	사회보험료 계산 + 보고서 생성만	중간 단계 누락

| 프로세스에 대한 질의를 시작해주세요. .bpmn 파일을 업로드하여 질의도 가능합니다.

현재 분석중인 업로드 모델 : Simple_Social_Insurance_Calc.bpmn

05.

BPMN AI Agent 평가

평가

Part 1

답변 정확도 평가

GraphDB 기반 Agent의 답변의 정확도가
VectorDB 기반 Agent 대비 향상되었는지 검증

RAGAS* 평가 * Retrieval Augmented Generation Asessment
(Es et al., 2024)

질의·응답 품질	사실성 (Faithfulness)	생성된 응답이 제공된 근거 컨텍스트와 사실적으로 일치하는 정도
	관련성 (Relevancy)	응답이 사용자 질의의 핵심 요구를 얼마나 직접적으로 충족하는지
	일치성 (Correctness)	정답(Ground Truth) 관점에서 내용의 정합성·정확성이 확보되는 정도
	유사도 (Similarity)	정답(Ground Truth)과 의미적 표현/서술이 유사한 정도

Part 2

사용자 만족도 평가

PI 컨설팅 업무 적용 시
활용 가치가 있는지 평가

AI Customer Experience
(Keng et al., 2025)

만족도 평가	편의성	UI/UX가 직관적이며 사용 용이 한 정도
	신뢰성	답변의 근거·맥락이 명확하여 결과를 신뢰할 수 있는 정도
	논리성	응답의 전개가 자연스럽고 논리적 연결성이 유지되는 정도
	자율성	질의 맥락을 이해한 후 단계/추가 분석 방향을 제안하는 정도
	차별성	기존 키워드 검색 대비 차별화된 인사이트를 제공하는 정도

Part 3

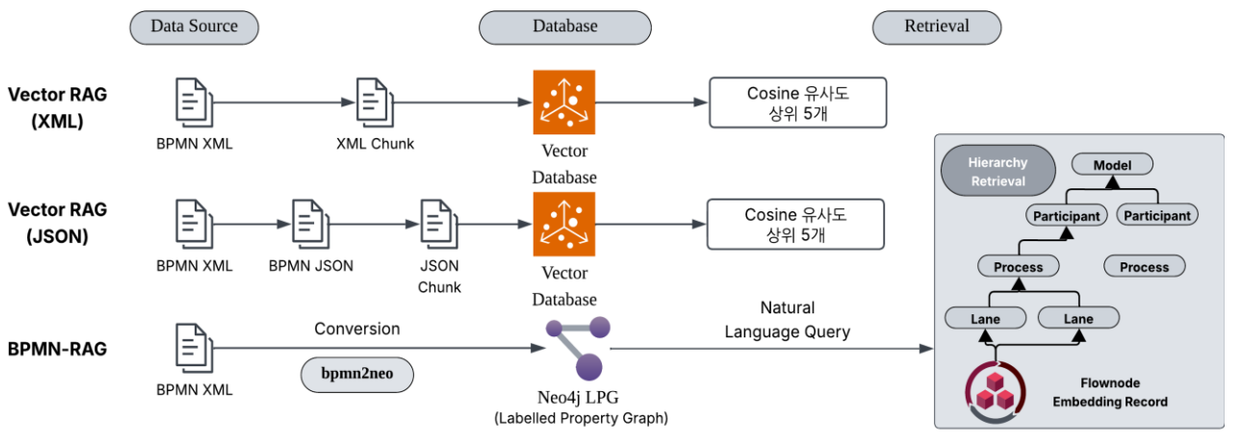
경제성 평가

PI 컨설팅 업무 적용 범위와 공수 절감률
변화에 따른 비용 절감효과 시나리오 분석

경제성 평가	기대 비용 절감액 (ΔCost)	PI 컨설팅에서 에이전트 적용 범위(α)와 공수 절감률(ρ) 변화에 따른 프로젝트 1건당 비용 절감 효과 분석 (시나리오 기반 분석)

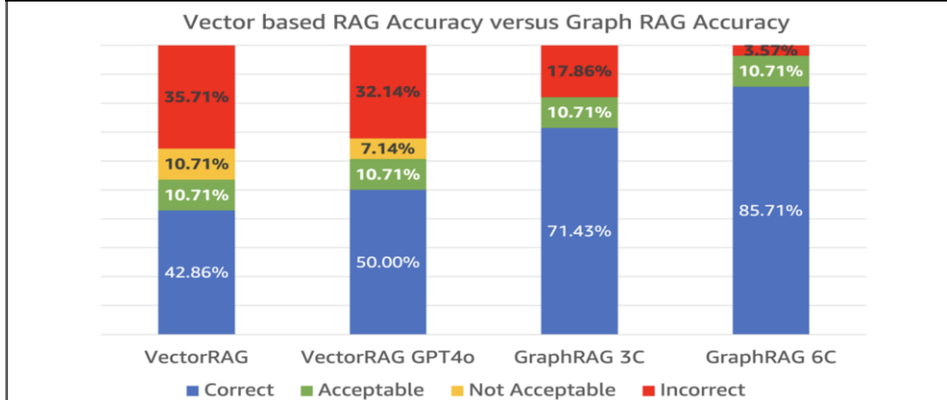
답변 품질 평가

실험모델 설정



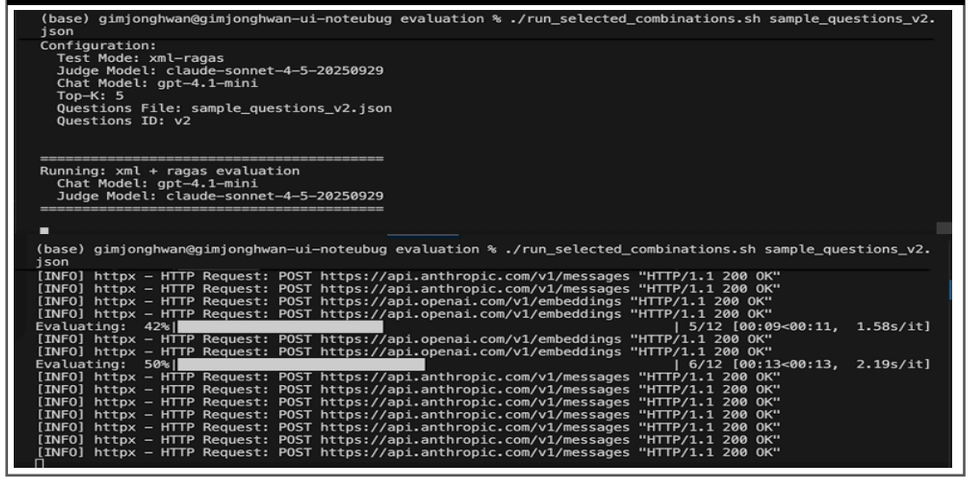
실험 모델	Vector RAG (XML Chunk)	Vector RAG (JSON Chunk)	BPMN-RAG (GraphDB)
저장소	VectorDB (XML Chunk 임베딩)	VectorDB (JSON Chunk 임베딩)	GraphDB (BPMN 노드, 시퀀스 변환)
검색 (Retrieval)	코사인 유사도 기반 (상위 5개)	코사인 유사도 기반 (상위 5개)	코사인 유사도 기반 노드 탐색 후 위계(Hierarchy)에 따라 상위 노드와 모델 정보 반환
컨텍스트 구성	XML Chunk	Json Chunk	계층형 컨텍스트 (모델/프로세스/레인/플로우/메시지 흐름 등)

선행 연구(VectorDB vs GraphDB)



출처 : Gosnell et al., AWS., 2024

평가 스크립트 구동



```
(base) gimjonghwan@gimjonghwan-ui-noteubug evaluation % ./run_selected_combinations.sh sample_questions_v2.
json
Configuration:
  Test Mode: xml-ragas
  Judge Model: claude-sonnet-4-5-20250929
  Chat Model: gpt-4.1-mini
  Top-K: 5
  Questions File: sample_questions_v2.json
  Questions ID: v2


==========
Running: xml + ragas evaluation
  Chat Model: gpt-4.1-mini
  Judge Model: claude-sonnet-4-5-20250929
==========


(base) gimjonghwan@gimjonghwan-ui-noteubug evaluation % ./run_selected_combinations.sh sample_questions_v2.
json
[INFO] httpx - HTTP Request: POST https://api.anthropic.com/v1/messages "HTTP/1.1 200 OK"
[INFO] httpx - HTTP Request: POST https://api.anthropic.com/v1/messages "HTTP/1.1 200 OK"
[INFO] httpx - HTTP Request: POST https://api.openai.com/v1/embeddings "HTTP/1.1 200 OK"
[INFO] httpx - HTTP Request: POST https://api.openai.com/v1/embeddings "HTTP/1.1 200 OK"
Evaluating:  42%|                                    | 5/12 [00:09<00:11,  1.58s/it]
[INFO] httpx - HTTP Request: POST https://api.openai.com/v1/embeddings "HTTP/1.1 200 OK"
[INFO] httpx - HTTP Request: POST https://api.openai.com/v1/embeddings "HTTP/1.1 200 OK"
Evaluating:  50%|                                    | 6/12 [00:13<00:13,  2.19s/it]
[INFO] httpx - HTTP Request: POST https://api.anthropic.com/v1/messages "HTTP/1.1 200 OK"
[INFO] httpx - HTTP Request: POST https://api.anthropic.com/v1/messages "HTTP/1.1 200 OK"
[INFO] httpx - HTTP Request: POST https://api.anthropic.com/v1/messages "HTTP/1.1 200 OK"
[INFO] httpx - HTTP Request: POST https://api.anthropic.com/v1/messages "HTTP/1.1 200 OK"
[INFO] httpx - HTTP Request: POST https://api.anthropic.com/v1/messages "HTTP/1.1 200 OK"
[INFO] httpx - HTTP Request: POST https://api.anthropic.com/v1/messages "HTTP/1.1 200 OK"
[INFO] httpx - HTTP Request: POST https://api.anthropic.com/v1/messages "HTTP/1.1 200 OK"
```

답변 품질 평가

응답 및 평가 모델 세분화

구분	모델	비고
응답 모델	gpt-4.1-mini, gpt-5, claude-sonnet-4.5	답변 생성
평가 모델	gpt-4.1-mini, gpt-5	평가

답변 품질 평가 결과

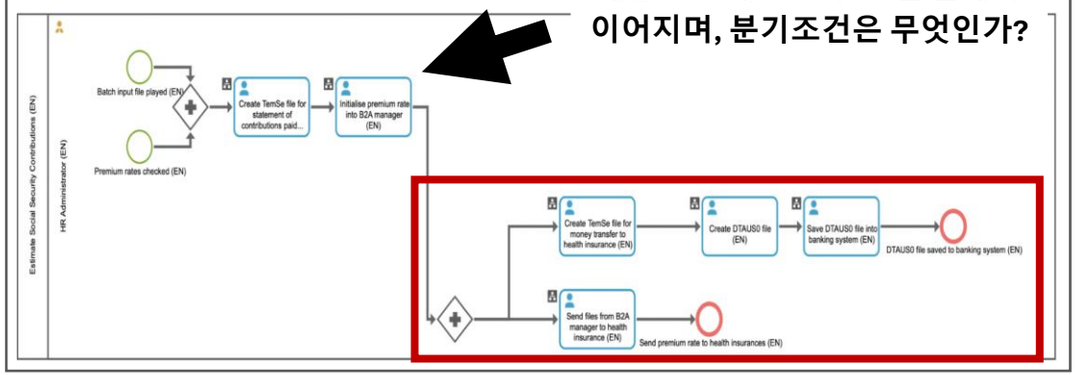
Initialise premium rate into B2A manager 이후 어떤 단계가 이어지며, 분기 조건은 무엇인가?

평가 구성		실험·응답 모델								
평가 항목	평가 모델	VectorRAG (XML Chunk)			VectorRAG (JSON Chunk)			BPMN-RAG (GraphDB)		
		G4.1	G5	S4.5	G4.1	G5	S4.5	G4.1	G5	S4.5
사실성 (Faithfulness)	G4.1	1.000	0.900	1.000	1.000	0.857	0.769	1.000	0.938	1.000
	S4.5	0.846	1.000	0.647	0.714	0.750	0.533	0.583	0.473	0.583
관련성 (Relevancy)	G4.1	0.914	0.000	0.916	0.000	0.000	0.000	0.913	0.865	0.913
	S4.5	0.915	0.000	0.909	0.000	0.000	0.916	0.909	0.892	0.910
일치성 (Correctness)	G4.1	0.801	0.578	0.448	0.585	0.285	0.534	0.695	0.706	0.695
	S4.5	0.752	0.604	0.740	0.488	0.527	0.509	0.642	0.918	0.643
유사도 (Similarity)	G4.1	0.895	0.927	0.902	0.842	0.788	0.850	0.935	0.930	0.935
	S4.5	0.906	0.914	0.903	0.861	0.843	0.835	0.935	0.929	0.935

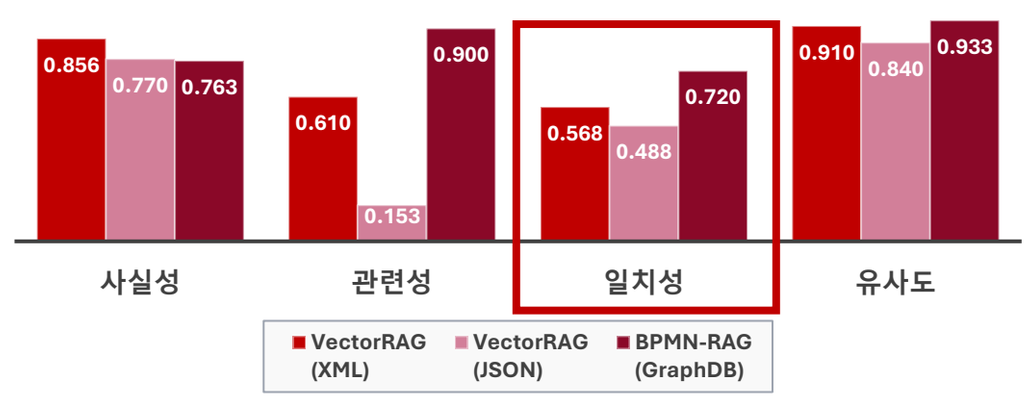
실험 프로세스

사회 보험료 정산 프로세스

해당 프로세스 이후 어떤 단계가 이어지며, 분기조건은 무엇인가?



답변 품질 평가



사용자 평가

설문 개요

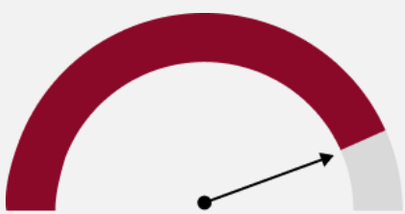
설문 대상

- LG CNS Entrue Consulting 컨설턴트 3명

설문 목적

- AI Agent의 **상호작용 경험** 평가

AI Agent 종합 평가 점수



4.27

5점 만점

AI Customer Experience 설문

분류	질문	점수
편의성	UI, UX 구성이 사용자가 사용하기에 직관적이었다.	5.00
신뢰성	답변의 근거 표시가 명확하고 신뢰할 만했다.	4.33
논리성	응답 흐름이 자연스럽게 연결되고 논리적이었다.	4.67
자율성	질의의 맥락을 이해하고 스스로 다음 단계를 제안했다.	3.67
차별성	기존 검색방식보다 차별화된 인사이트를 제공했다.	3.67

(1 : 전혀 그렇지 않다 ~ 5: 매우 그렇다)

출처 : Keng, C. J., Sung, P. F., & Chen, Y. H. (2025). Measuring Artificial Intelligence Customer Experience: Scale Development and Validation. International Journal of Human–Computer Interaction, 41(20), 12970–12983.

경제성 평가

PI 업무활동

대상 업무	
단계	**활동**
환경분석	경영환경 분석
	정보기술 환경분석
	제도/규정 분석
현황분석	경영전략 분석
	업무 분석
	정보시스템 분석
	벤치마킹
	차이분석
목표모델 수립	업무프로세스 설계
	정보화 전략 수립
	정보시스템 구조 설계
	정보관리 체계수립
	제도/규정 개선안 수립
이행계획 수립	업무프로세스 개선계획 수립
	정보시스템 구축계획 수립
세부계획 작성	소요예산 산출
	기대효과 산정
	제안요청서 작성

출처 : 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA). SW사업 대가산정 가이드(2025년 개정판).

공수 절감 민감도 분석

Agent의 업무 기여·공수 단축 기여에 따른 절감률 분석

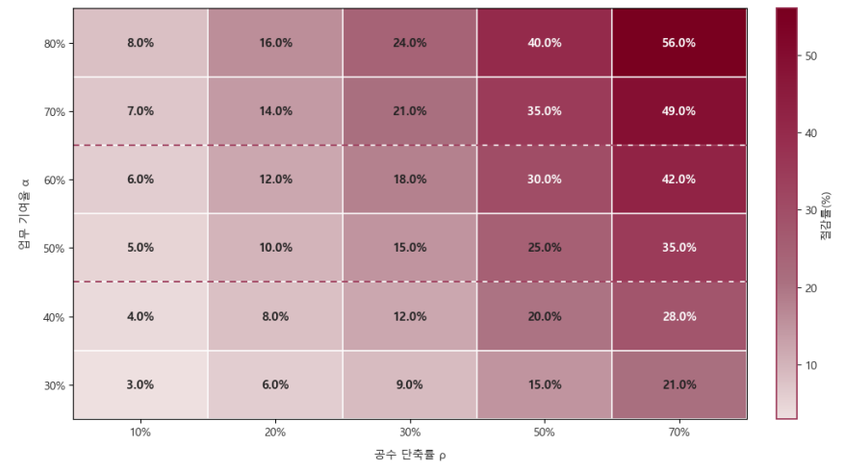
$$\text{절감률}(\%) = \text{업무 기여율}(\alpha) \times \text{공수 단축률}(\rho)$$

업무 기여율(α): 전체 업무 중 AI Agent가 지원 가능한 비중

공수 단축률(ρ): 업무에서 AI Agent 활용 시 단축되는 시간 비율

→ 활용범위 확대·숙련도 향상에 따른 절감률 향상 가능

민감도 분석



기대 비용 절감 시나리오 분석

시나리오 기반 기대 비용 절감효과 분석

$$\Delta Cost = MM_{junior} \times \text{임금}(w) \times \text{절감률}(\%)$$

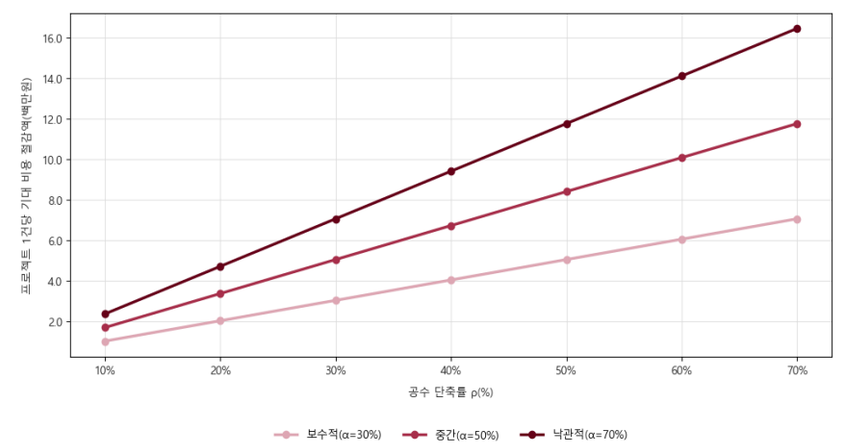
임금(w): 주니어 PI 컨설턴트 기준 8백만원/MM 가정*

업무기여율(α): 보수적(30%), 중간(50%), 낙관적(70%)

→ 절감률 증가에 따라 비용절감 효과 비례적 확대

** 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA),『2025년 적용 SW기술자 평균임금』*

시나리오 분석



기대효과

"BPMN 프로세스 자산과 AI Agent 결합을 통해
AX PI 컨설팅 업무의 <u>생산성과 인사이트 도출력을 강화</u>"

1

시간 및 비용 절감

방대한 프로세스 자산 중 필요한 정보를 즉시 탐색하여
검색 시간을 단축하고 중복 작업을 최소화

Efficiency (효율성)

2

컨설팅 품질(Quality) 향상

명확한 데이터 근거와 Best Practice 비교를 통해
개선 인사이트를 도출하여 컨설팅 의사결정을 지원

Quality (품질)

3

지속적 진화 및 파급 효과

데이터 축적에 따라 AI 에이전트 성능이 향상되며,
조직 전반의 프로세스 혁신(PI) 역량이 동반 성장

Sustainability (지속성)

Reference

Cabral, L., Norton, B., & Domingue, J. (2009). The business process modelling ontology. InProceedings of the 4th International Workshop on Semantic Business Process Management (SBPM@ESWC)(pp. 9–16). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/1944968.1944971

Cambon, A., Hecht, B., Edelman, B., Ngwe, D., Jaffe, S., Heger, A., Vorvoreanu, M., Peng, S., Hofman, J., Farach, A., Bermejo-Cano, M., Knudsen, E., Bono, J., Sanghavi, H., Spatharioti, S., Rothschild, D., Goldstein, D. G., Kalliamvakou, E., Cihon, P., ⋯ Teevan, J. (2023, December 4). Early LLM-based tools for enterprise information workers likely provide meaningful boosts to productivity(Technical Report No. MSR-TR-2023-43). Microsoft. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/early-llm-based-tools-for-enterprise-information-workers-likely-provide-meaningful-boosts-to-productivity/

Dell'Acqua, F., McFowland, E. W., III, Mollick, E. R., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, K. C., Rajendran, S., Krayer, L., Candelon, F., & Lakhani, K. R. (2023).Navigating the jagged technological frontier: Field experimental evidence of the effects of AI on knowledge worker productivity and quality(Working Paper No. 24-013). Harvard Business School. https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=64700

Deloitte. (2025).Global Deloitte Process Mining Study 2025(Issue 02/2025) [PDF]. https://delivery-p141552-e1488202.adobeaemcloud.com/adobe/assets/urn%3Aaaid%3Aaem%3Af7f3dfbb-efd7-48b3-8956-86ea1e6d389a/original/as/Document_Ebook_DELO-13844_Process_Mining_Studie_Celonis_Publikation_KS3.pdf

Dolha, D. N. (2025). Design science contributions to the LLM-based augmentation of the BPM lifecycle using metamodel-based knowledge graphs as domain-specific context mediators. InCEUR Workshop Proceedings(Vol. 4099). CEUR-WS.org. https://ceur-ws.org/Vol-4099/ER25_DC_dolha.pdf

Dolha, D. N., & Buchmann, R. A. (2024). Experiments with natural language queries on RDF vs. BPMN 2.0 XML.Procedia Computer Science, 246, 3246–3255. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.09.315

Dolha, D. N., Ghiran, A.-M., & Buchmann, R. A. (2025). Revisiting business process analysis through the lens of large language models: Prompting experiments with BPMN process serializations.Neurosymbolic Artificial Intelligence. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/29498732251377510

Edge, D., Trinh, H., Cheng, N., Bradley, J., Chao, A., Mody, A., Truitt, S., Metropolitansky, D., Ness, R. O., & Larson, J. (2024).From local to global: A Graph RAG approach to query-focused summarization[Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2404.16130

Es, S., James, J., Espinosa Anke, L., & Schockaert, S. (2024). RAGAs: Automated evaluation of retrieval augmented generation. InProceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations(pp. 150–158). Association for Computational Linguistics. https://aclanthology.org/2024.eacl-demo.16/

Reference

Fortune Business Insights. (2025, January 24).Business process management market to grow at a CAGR of 18.6% over 2025 to 2032; increasing digitalization and the need for enhanced agility to accelerate market growth. https://www.fortunebusinessinsights.com/press-release/business-process-management-bpm-market-9777

Fortune Business Insights. (2025, December 29).Business process management (BPM) market. https://www.fortunebusinessinsights.com/business-process-management-bpm-market-102639

Gartner. (2023, March 20).Magic quadrant for process mining tools(Report ID G00774746; corrected version republished April 5, 2023) [Gartner reprint PDF]. https://public.aputime.com/blog/Gartner%20Reprint.pdf

Gosnell, D., & de Saint Pern, V. (2024, December 23). Improving retrieval augmented generation accuracy with GraphRAG.AWS Machine Learning Blog. https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/improving-retrieval-augmented-generation-accuracy-with-graphrag/

Guo, Z., Xia, L., Yu, Y., Ao, T., & Huang, C. (2024).LightRAG: Simple and fast retrieval-augmented generation[Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2410.05779

Hu, Y., Lei, Z., Zhang, Z., Pan, B., Ling, C., & Zhao, L. (2024).GRAG: Graph retrieval-augmented generation(Version 3) [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2405.16506

Huang, H., Huang, Y., Yang, J., Pan, Z., Chen, Y., Ma, K., Chen, H., & Cheng, J. (2025).Retrieval-augmented generation with hierarchical knowledge[Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2503.10150

Kalenkova, A. A., van der Aalst, W. M. P., Lomazova, I. A., & Rubin, V. A. (2017). Process mining using BPMN: Relating event logs and process models.Software and Systems Modeling, 16(4), 1019–1048. https://doi.org/10.1007/s10270-015-0502-0

Keng, C. J., Sung, P. F., & Chen, Y. H. (2025). Measuring artificial intelligence customer experience: Scale development and validation.International Journal of Human-Computer Interaction, 41(20), 12970–12983. https://doi.org/10.1080/10447318.2025.2466064

Kurz, M. (2016). BPMN model interchange: The quest for interoperability. InS-BPM ’16: Proceedings of the 8th International Conference on Subject-Oriented Business Process Management(Article No. 6, pp. 1–10). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/2882879.2882886

McKinsey & Company. (2023, June 14).The economic potential of generative AI: The next productivity frontier. https://www.mckinsey.com/capabilities/tech-and-ai/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier

Reference

Rospocher, M., Ghidini, C., & Serafini, L. (2014). An ontology for the Business Process Modelling Notation (BPMN). In O. Kutz & P. Garbacz (Eds.),Formal Ontology in Information Systems: Proceedings of the Eighth International Conference (FOIS 2014)(Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 267, pp. 133–146). IOS Press. https://doi.org/10.3233/978-1-61499-438-1-133

Singer, R. (2019).An ontological analysis of business process modeling and execution[Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/1905.00499

Srivastava, T., Kerremans, M., & Sugden, D. (2025, April 15).Magic quadrant for process mining platforms(Report No. G00816659). Gartner.

Uifălean, ș., Ghiran, A.-M., & Buchmann, R. A. (2022). From BPMN models to labelled property graphs. InInformation systems development: Artificial intelligence for information systems development and operations (ISD2022 Proceedings). AIS Electronic Library. https://doi.org/10.62036/ISD.2022.17

Ullrich, C., Lata, T., & Seeliger, A. (2025). Process copilots: Scaling process mining through conversational interfaces. InCEUR Workshop Proceedings(Vol. 4032). CEUR-WS.org. https://ceur-ws.org/Vol-4032/paper-30.pdf

Wang, S., Yang, H., & Bai, G. (2025). Construction of intelligent decision support systems through integration of retrieval-augmented generation and knowledge graphs.Scientific Reports, 15, Article 35462. https://doi.org/10.1038/s41598-025-19257-3

Wong, P. Y. H., & Gibbons, J. (2008). A process semantics for BPMN. In S. Liu, T. S. E. Maibaum, & K. Araki (Eds.),Formal Methods and Software Engineering: ICFEM 2008(Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5256, pp. 355–374). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-88194-0_22

Xiang, Z., Wu, C., Zhang, Q., Chen, S., Hong, Z., Huang, X., & Su, J. (2025).When to use graphs in RAG: A comprehensive analysis for graph retrieval-augmented generation[Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2506.05690

Ye, J., Sun, S., Song, W., & Wen, L. (2008). Formal semantics of BPMN process models using YAWL. InProceedings of the 2008 Second International Symposium on Intelligent Information Technology Application (IITA 2008)(Vol. 2, pp. 70–74). IEEE. https://doi.org/10.1109/IITA.2008.68

한국인공지능·소프트웨어산업협회. (2024).2025년 적용 SW기술자 평균임금 공표. https://www.sw.or.kr/site/sw/ex/board/View.do?cbIdx=304&bcIdx=61152&searchExt1=

한국인공지능·소프트웨어산업협회. (2025).SW사업 대가산정 가이드 (2025년 개정판). https://www.sw.or.kr/site/sw/ex/board/View.do?cbIdx=276&bcIdx=63607&searchExt1=